中山大学本科生期末考试

考试科目：《数据库系统原理》（A 卷/参考答案）

学年学期：2022 学年第一学期　　姓　　名：_____

学 院/系：计算机学院　　学　　号：_____

考试方式：闭卷　　年级专业：_____

考试时长：120 分钟　　班　　别：_____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条："考试作弊者，不授予学士学位。"

----------以下为试题区域，共五道大题，总分 100 分,考生请在答题纸上作答----------

一、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 1970 年，美国 IBM 公司的研究员 E. F. Codd 提出了数据库的（　）
A、层次模型　　B、网状模型　　C、关系模型　　D、实体联系模型

2. 数据库的特点之一是数据的共享，严格的说，这里的数据共享是指（　）
A、同一个应用中的多个程序共享一个数据集合
B、多个用户、同一种语言共享数据　　C、多个用户共享一个数据文件
D、多种应用、多种语言、多个用户相互覆盖地使用数据集合

3. 数据库系统与文件系统的主要区别是（　）
A、数据库系统复杂，而文件系统简单
B、文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解决
C、文件系统只能管理程序文件，而数据库系统能够管理各种类型的文件
D、文件系统管理的数据量较少，而数据库系统可以管理庞大的数据量

4. 关系代数中的 π 运算符对应 SQL 语句中的以下哪个子句？（　）
A. SELECT　　B. FROM　　C. WHERE　　D. GROUP BY

5. 自然连接是构成新关系的有效方法。一般情况下，对关系 R 和 S 使用自然连接时，要求 R 和

S 含有一个或多个共有的（ ）。
A、元组　　B、行　　C、记录　　D、属性

6. 公司中有多个部门与多名职员，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员，从职员到部门的联系类型是（ ）
A. 多对多　　B. 一对一　　C. 多对一　　D. 一对多

7. 关系数据库规范化是为解决关系数据库中的（ ）问题而引入的。
A、插入、删除和数据冗余　　B、提高查询速度
C、减少数据操作的复杂性　　D、保证数据的安全性和完整性

8. 将 E-R 模型转换成关系模型，属于数据库的（ ）。
A. 需求分析　　B. 概念设计
C. 逻辑设计　　D. 物理设计

9. 事务日志的用途是（ ）
A. 事务处理　　B. 完整性约束　　C. 数据恢复　　D. 安全性控制

10. 如果事务 T 已在数据 R 上加了 X 锁，则其他事务在数据 R 上（ ）
A. 只可加 X 锁　　B. 只可加 S 锁　　C. 可加 S 锁或 X 锁　　D. 不能加任何锁

二、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 在数据库设计中，把数据需求写成文档，它是各类数据描述的集合，包括数据项、数据结构、数据存储和数据加工过程等描述，通常称为_____。
2. 查询语言包括过程化查询语言和非过程化查询语言，那么 SQL 属于_____查询语言。
3. 子查询的条件依赖于父查询，这类查询称之_____。
4. 在 SQL 语言中，为了数据库的安全性，设置了对数据的存取进行控制的语句，对用户授权使用_____语句，收回所授的权限使用_____语句。
5. 在连接操作中，如果允许左边关系中不匹配的记录保留在结果中，则称为_____连接；如果允许两边关系中不匹配的记录都保留，则称为_____连接。
6. 在关系数据库的规范化理论中，同时具备无损分解和依赖保持特点的范式是_____。
7. 主索引与辅助索引的区别在于原表记录是按_____索引排序的。
8. 事务结束的标志有提交和_____。
9. 并发控制的主要方法有_____机制。
10. 给定 B+树参数 n=10，根节点最多可容纳_____个索引项。

三、简答题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. （5分）说明视图与基本表的区别与联系。

答：视图是从一个或几个基本表导出的表，它与基本表不同，它是一个虚表，（2分）数据库中只存放视图的定义，而不存放视图对应的数据，这些数据存放在原来的基本表中，当基本表中的数

据发生变化，从视图中查询出的数据也就随之改变（2分）。视图一经定义就可以像基本表一样被查询、删除，也可以在一个视图之上再定义新的视图，但是对视图的更新操作有限制（1分）。

2. （5分）简述事务的特性。

答：事务具有四个特性，即ACID特性：（1分）

（1）原子性：事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做。（1分）

（2）一致性：事务必须使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。（1分）

（3）隔离性：一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的。（1分）

（4）持续性：事务一旦提交，对数据库的改变是永久的。（1分）

3. （5分）试述关系模型的外码约束和普通参照完整性约束的规则。

答：外码约束规则：若属性（或属性组）F是基本关系R的外码，它与基本关系S的主码相对应（基本关系R与S不一定是不同的关系）（2分），则对于R中每个元组在F上的值必须为S中某个元组的主码值（1分）。

普通参照完整性规则不要求F是S的主码（1分），取值方面的要求与外码相同（1分）。

4. （5分）简述系统故障时的数据库恢复策略。

答：正像扫描日志文件，找出在故障发生前已经提交的事务，将其事务标识记入REDO队列，同时找出故障发生时尚未完成的事务，将其事务标识记入UNDO队列（2分）；对UNDO队列中的各个事务进行撤销处理（1.5分）；对REDO队列中的各个事务进行重做处理。（1.5分）

四、综合题（共3小题，每小题 10 分，共30分）

1. （10 分）现有关系数据库如下：

学生（学号 SID，姓名 N，性别 S，专业 M）
课程（课程号 CID，课程名 C，学分 D）
学习（学号 SID，课程号 CID，分数 G）

分别用关系代数表达式与 SQL 语句实现下列 1—3 小题（注意：每小题都要分别写出关系代数表达式与 SQL 语句）：

（1）检索所有选修了课程号为“C112”课程的学生的学号与分数；（2 分）

（2）检索“英语”专业学生所学课程的信息，包括学号、姓名、课程名与分数；（4 分）

（3）检索没学课程号为“C135”课程的学生信息，包括学号，姓名与专业；（4 分）

答案：

(1) 关系代数：

$\Pi_{学号,\ 分数}(\sigma_{课程号='C112'}(学习))$

SQL 语句：

```
SELECT 学号,分数 FROM 学习 WHERE 课程号='C112';
```

(2.) 关系代数：

$\pi_{学号,姓名,课程名,分数}(\pi_{学号,姓名}(\sigma_{专业='...'}(学生)) \bowtie 学习 \bowtie \pi_{...}(课程))$

SQL 语句：

```
SELECT 学生.学号, 姓名, 课程名, 分数
    FROM 学生, 学习, 课程
WHERE 学习.学号=学生.学号 AND 学习.课程号=课程.课程号 AND 专业='...'
```

(3) 关系代数：

$(\pi_{学号}(学生) - \pi_{学号}(\sigma_{课程号='C135'}(学习))) \bowtie (\pi_{学号,姓名,专业}(学生))$

SQL 语句：

```
SELECT 学号, 姓名, 专业
    FROM 学生
    WHERE 学号 NOT IN
      (SELECT 学号 FROM 学习 WHERE 课程号= 'C135' )
```

2.（10 分）假设某商业集团数据库中有一关系模式 R 如下：

R (商店编号 S，商品编号 I，数量 N，部门编号 D，负责人 M)

如果规定：

1) 每个商店的每种商品只在一个部门销售；

2) 每个商店的每个部门只有一个负责人；

3) 每个商店的每种商品只有一个库存数量。

试回答下列问题：

(1) 根据上述规定，写出关系模式 R 的基本函数依赖；(3 分)

(2) 找出关系模式 R 的候选码；(3 分)

(3) 判断 R 是否属于 BCNF，并给出原因；(2 分)

(4) 如果 R 不属于 BCNF，请将 R 分解成 BCNF 模式集。(2 分)

答：(1) 有三个函数依赖：(商店编号 S，商品编号 I) →部门编号 D

(商店编号 S，部门编号 D) →负责人 M

(商店编号 S，商品编号 I) →数量 N

(2) R 的候选码是 (商店编号 S，商品编号 I)；因为(S，I)→(D，M，N)成立，且 S 和 I 都不能单独做候选码。

(3) 不属于 BCNF。因为(S，D) →M 不是平凡依赖，(S，D)也不是候选码。

(4) 将 R 分解成：R1 (商店编号 S，部门编号 D，负责人 M)； R2 (商店编号 S，部门编号 D，数量 N)。

3. （10 分）对关系 R 和 S 进行连接操作，两个关系都存储在磁盘页面上，每页大小为 4KB。R 有 200 页，每页 10 条记录。S 有 150 页，每页 10 条记录。不考虑将连接操作的结果写回磁盘，回答以下问题：

(1) 在嵌套循环方式（Nested-Loop）的连接中，在最坏情况下（即每个关系在内存里只有 1 个

页面做缓冲区），使用哪个关系作为外循环，传输的盘块较少？（5 分）

（2）假定内存为连接操作提供 200KB 的缓冲区，在块嵌套循环方式（Block Nested Loop）的连接中，如果充分利用缓冲区，使用 S 作为外循环的关系表，盘块传输量为多少？（5 分）

答案：

（1）使用 S 做外循环，传输的盘块较少。（2 分）

因为 10*150*200+150 < 10*200*150+200。（3 分）

（2）缓冲区页面数：200/4=50，（1 分）

不考虑结果的输出，所以不需要输出缓冲区，49 个页面存放外循环表 S，1 个页面存放内循环表 R；（1 分）

$\lceil [S]/49 \rceil * [R] + [S] = \lceil 150/49 \rceil * 200 + 150 = 800 + 150 = 950$.（3 分）

五、设计题（共 1 小题，共 10 分）

一个图书借阅管理数据库要求提供下述服务：

（1）可随时查询书库中现有书籍的数量与存放位置。所有各类书籍均可由书号唯一标识。

（2）可随时查询书籍借还情况。包括借书人单位、姓名、借书证号、借书日期和还书日期。

（3）当需要时，可通过数据库中保存的出版社编号、电话、邮编及地址等信息向有关书籍的出版社增购有关书籍。我们约定，一个出版社可出版多种书籍，同一本书仅为一个出版社出版。出版社名具有唯一性。

根据以上情况和假设，试作如下设计：

（1）构造满足需求的 E-R 图。（6 分）

（2）转换为等价的关系模式。（4 分）

答案：

（1）满足上述需求的 E-R 图如图所示。

（2）转换为等价的关系模型结构如下：

借书人（借书证号，姓名，单位）；

图书（书号，书号，数量，位置，出版社名）；

出版社（出版社名，编号，电话，邮编，地址）；